Compruebe que la configuración admite operaciones no disruptivas

ONTAP 9

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Compruebe que la configuración admite operaciones no disruptivas 1
Utilice la supervisión del estado para determinar si el estado de las operaciones no disruptivas es correcto 1
Muestre el estado de funcionamiento no disruptivo mediante la supervisión del estado del sistema 1
Compruebe la configuración de recursos compartidos de SMB continuamente disponible 4
Comprobar el estado de la LIF 6
Determinar si las sesiones SMB están disponibles continuamente 8

Compruebe que la configuración admite operaciones no disruptivas

Utilice la supervisión del estado para determinar si el estado de las operaciones no disruptivas es correcto

La supervisión del estado proporciona información sobre el estado del sistema en todo el clúster. El monitor de estado supervisa la configuración de Hyper-V y SQL Server en SMB para garantizar las operaciones no disruptivas (NDO) de los servidores de aplicaciones. Si el estado es degradado, puede ver detalles del problema, incluidas la causa probable y las acciones de recuperación recomendadas.

Hay varios monitores de estado. ONTAP supervisa el estado general del sistema y el de los monitores de estado individuales. El monitor de estado de conectividad del nodo contiene el subsistema CIFS-NDO. El monitor tiene un conjunto de políticas de estado que activan alertas si ciertas condiciones físicas pueden producir interrupciones y, si se produce una condición disruptiva, genera alertas y proporciona información sobre acciones correctivas. Para OPERACIONES NO DISRUPTIVAS en configuraciones de SMB, se generan alertas de las dos condiciones siguientes:

ID de alerta	Gravedad	Condición
`HaNotReadyCifsNdo_Alert`	Importante	Se han abierto uno o varios archivos alojados por un volumen de un agregado del nodo a través de un recurso compartido de SMB disponible de forma continua con la promesa de persistencia en caso de fallo; sin embargo, la relación de alta disponibilidad con el partner no está configurada o no es correcta.
`NoStandbyLifCifsNdo_Alert`	Menor	La máquina virtual de almacenamiento (SVM) está sirviendo datos activamente en SMB a través de un nodo. Además, hay archivos SMB abiertos de forma persistente en recursos compartidos disponibles de forma continua; sin embargo, su nodo de partner no está exponiendo ningún LIF de datos activo para la SVM.

Muestre el estado de funcionamiento no disruptivo mediante la supervisión del estado del sistema

Puede utilizar el `system health` Comandos para mostrar información sobre el estado general del sistema del clúster y el estado del subsistema CIFS-NDO, para responder a

las alertas, configurar alertas futuras y mostrar información sobre cómo se configura la supervisión del estado.

Pasos

1. Supervise el estado realizando la acción correspondiente:

Si desea mostrar…	Introduzca el comando…
El estado del sistema, que refleja el estado general de los monitores de estado individuales	**`system health status show`**
Información sobre el estado del subsistema CIFS-NDO	**`system health subsystem show -subsystem CIFS-NDO -instance`**

2. Muestre información acerca de cómo se configura la supervisión de alertas CIFS-NDO mediante las acciones adecuadas:

Si desea mostrar información acerca de…	Introduzca el comando…
La configuración y el estado del monitor de estado del subsistema CIFS-NDO, como nodos supervisados, estado de inicialización y estado	**`system health config show -subsystem CIFS-NDO`**
Las alertas CIFS-NDO que un monitor de estado puede generar potencialmente	**`system health alert definition show -subsystem CIFS-NDO`**
Las políticas de supervisión del estado de CIFS-NDO, que determinan cuándo se generan las alertas	**`system health policy definition show -monitor node-connect`**

Utilice la `-instance` parámetro para mostrar información detallada.

Ejemplos

En el siguiente resultado se muestra información acerca del estado general del clúster y del subsistema CIFS-NDO:

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                   Subsystem: CIFS-NDO
                      Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                        Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

En el siguiente resultado, se muestra información detallada sobre la configuración y el estado del monitor de estado del subsistema CIFS-NDO:

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                          Node: node1
                       Monitor: node-connect
                     Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                        Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                       Context: node_context
                    Aggregator: system-connect
                      Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                          Node: node2
                       Monitor: node-connect
                     Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                        Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                       Context: node_context
                    Aggregator: system-connect
                      Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

Compruebe la configuración de recursos compartidos de SMB continuamente disponible

Para admitir operaciones no disruptivas, los recursos compartidos de Hyper-V y SQL Server SMB deben configurarse como recursos compartidos constantemente disponibles. Además, hay otros ajustes de recursos compartidos que debe comprobar. Debe verificar que los recursos compartidos están correctamente configurados para proporcionar operaciones sin interrupciones para los servidores de aplicaciones, en caso de que se produzcan eventos de interrupción planificados o no planificados.

Acerca de esta tarea

Debe verificar que los dos parámetros de recursos compartidos siguientes estén configurados correctamente:

- La `-offline-files` el parámetro está establecido en cualquiera de los dos `manual` (el valor predeterminado) o. `none`.
- Los enlaces simbólicos deben estar desactivados.

Para que las operaciones sean correctas no disruptivas, debe configurarse las siguientes propiedades compartidas:

- `continuously-available`
- `oplocks`

No deben configurarse las siguientes propiedades compartidas:

- `homedirectory`
- `attributecache`
- `branchcache`
- `access-based-enumeration`

Pasos

1. Compruebe que los archivos sin conexión están establecidos en `manual` o. `disabled` y que los enlaces simbólicos están desactivados:

   `vserver cifs shares show -vserver` *`vserver_name`*

2. Compruebe que los recursos compartidos de SMB están configurados para una disponibilidad continua:

   `vserver cifs shares properties show -vserver` *`vserver_name`*

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración de recurso compartido para un recurso compartido llamado «shara1» en la máquina virtual de almacenamiento (SVM, antes denominada Vserver) vs1. Los archivos sin conexión se establecen en `manual` y los enlaces simbólicos están desactivados (designados por un guión en el `Symlink Properties` salida de campo):

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

En el siguiente ejemplo, se muestran las propiedades de uso compartido de un recurso compartido denominado «shara1» en la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

Comprobar el estado de la LIF

Aunque configure máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) con Hyper-V y SQL Server en configuraciones de SMB para tener LIF en cada nodo de un clúster, durante las operaciones diarias, algunas LIF se pueden mover a puertos de otro nodo. Debe verificar el estado de LIF y realizar las acciones correctivas que sean necesarias.

Acerca de esta tarea

Para proporcionar soporte de operaciones no disruptivas y fluido, cada nodo de un clúster debe tener al menos un LIF para la SVM y todos los LIF deben estar asociados a un puerto de inicio. Si algunos de los LIF configurados actualmente no están asociados a su puerto de inicio, debe solucionar cualquier problema de los puertos y, a continuación, revertir los LIF a su puerto de inicio.

Pasos

1. Muestra información acerca de las LIF configuradas para la SVM:

   `network interface show -vserver` ***`vserver_name`***

En este ejemplo, "'lif1'" no se encuentra en el puerto de origen.

`network interface show -vserver vs1`

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
false
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

2. Si algunas de las LIF no están en sus puertos raíz, realice los pasos siguientes:

   a. Para cada LIF, determine en qué puerto de inicio de la LIF se encuentra:

   network interface show -vserver *vserver_name* -lif *lif_name* -fields home-node,home-port

   network interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node,home-port

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

   b. Para cada LIF, determine si el puerto de inicio del LIF está activo:

   network port show -node *node_name* -port *port* -fields port,link

   `network port show -node node1 -port e0d -fields port,link`

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

   + En este ejemplo, «'lia1'» debería ser trasladado de vuelta a su puerto de origen, `node1:e0d`.

3. Si alguna de las interfaces de red del puerto de inicio a las que se deberían asociar las LIF no está en la `up` state, resuelva el problema para que estas interfaces estén en funcionamiento.
4. Si es necesario, revierte las LIF a sus puertos de inicio:

   network interface revert -vserver *vserver_name* -lif *lif_name*

```
network interface revert -vserver vs1 -lif lif1
```

5. Compruebe que cada nodo del clúster tiene un LIF activo para la SVM:

```
network interface show -vserver vserver_name
```

```
network interface show -vserver vs1
```

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

Determinar si las sesiones SMB están disponibles continuamente

Muestra información de la sesión SMB

Puede mostrar información acerca de las sesiones SMB establecidas, incluidos la conexión SMB y el ID de sesión y la dirección IP de la estación de trabajo mediante la sesión. Es posible mostrar información sobre la versión del protocolo SMB de la sesión y el nivel de protección disponible continuamente, lo que ayuda a identificar si la sesión admite operaciones no disruptivas.

Acerca de esta tarea

Puede mostrar información de todas las sesiones de la SVM en formato de resumen. Sin embargo, en muchos casos, la cantidad de producción que se devuelve es grande. Puede personalizar la información que se muestra en el resultado especificando parámetros opcionales:

- Puede usar el opcional `-fields` parámetro para mostrar el resultado de los campos seleccionados.

  Puede entrar `-fields ?` para determinar qué campos se pueden utilizar.

- Puede utilizar el `-instance` Parámetro para mostrar información detallada sobre las sesiones SMB establecidas.
- Puede utilizar el `-fields` o el `-instance` parámetro independiente o en combinación con otros parámetros opcionales.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea mostrar información de la sesión SMB…	Introduzca el siguiente comando…
Para todas las sesiones del SVM en formato de resumen	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name`**
En un ID de conexión especificado	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integer`**
Desde una dirección IP de estación de trabajo especificada	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_address`**
En una dirección IP de LIF especificada	**`vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif -address LIF_IP_address`**
En un nodo especificado	`*vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	Desde un usuario de Windows especificado
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user user_name` El formato para `user_name` es `[domain]\user`.	Con un mecanismo de autenticación especificado

Si desea mostrar información de la sesión SMB…	Introduzca el siguiente comando…
`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-auth-mechanism authentication_mechanism` Valor para `-auth-mechanism` puede ser uno de los siguientes: • `NTLMv1` • `NTLMv2` • `Kerberos` • `Anonymous`	Con una versión de protocolo especificada

Si desea mostrar información de la sesión SMB…	Introduzca el siguiente comando…
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version protocol_version` Valor para `-protocol-version` puede ser uno de los siguientes: • `SMB1` • `SMB2` • `SMB2_1` • `SMB3` • `SMB3_1`	Con un nivel especificado de protección continua disponible

Si desea mostrar información de la sesión SMB…	Introduzca el siguiente comando…
`vserver cifs session show -vserver` ***`vserver_name`*** **`-continuously -available`** ***`continuously_available_protection_level`*** Valor para `-continuously -available` puede ser uno de los siguientes: • `No` • `Yes` • `Partial`	Con un estado de sesión de firma SMB especificado

Ejemplos

El siguiente comando muestra información de sesión para las sesiones en SVM vs1 establecidas desde una estación de trabajo con dirección IP 10.1.1.1:

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

El siguiente comando muestra información detallada de la sesión para las sesiones con protección continuamente disponible en SVM vs1. La conexión se realizó mediante la cuenta de dominio.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

El siguiente comando muestra información de sesión en una sesión mediante SMB 3.0 y SMB MultiChannel en SVM vs1. En el ejemplo, el usuario se conectó a este recurso compartido desde un cliente con capacidad para SMB 3.0 mediante la dirección IP de LIF; por lo tanto, el mecanismo de autenticación se estableció de forma predeterminada en NTLMv2. La conexión se debe realizar mediante la autenticación Kerberos para

al menos un archivo abierto continuam a no están abiertos con protección continua disponible.

conectarse con la protección disponible continuamente.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Muestra información acerca de los archivos SMB abiertos

Es posible ver información sobre los archivos SMB abiertos, incluidos la conexión de SMB y el ID de sesión, el volumen de host, el nombre del recurso compartido y la ruta del recurso compartido. También es posible ver información acerca del nivel de protección continuamente disponible de un archivo, lo cual es útil para determinar si un archivo abierto está en un estado que admite operaciones no disruptivas.

Acerca de esta tarea

Puede ver información sobre los archivos abiertos en una sesión de SMB establecida. La información que se muestra es útil cuando necesita determinar la información de la sesión SMB para determinados archivos dentro de una sesión SMB.

Por ejemplo, si tiene una sesión SMB en la que algunos archivos abiertos están abiertos con protección continua disponible y algunos no están abiertos con protección continua disponible (el valor de la `-continuously-available` campo en `vserver cifs session show` el resultado del comando es `Partial`), puede determinar qué archivos no están disponibles continuamente mediante este comando.

Puede mostrar información de todos los archivos abiertos en sesiones SMB establecidas en máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) de forma resumida mediante la `vserver cifs session file show` comando sin ningún parámetro opcional.

Sin embargo, en muchos casos, la cantidad de producción devuelta es grande. Puede personalizar la información que se muestra en el resultado especificando parámetros opcionales. Esto puede resultar útil si desea ver información sólo de un pequeño subconjunto de archivos abiertos.

- Puede usar el opcional `-fields` parámetro para mostrar la salida en los campos que elija.

  Es posible usar este parámetro de forma independiente o combinada con otros parámetros opcionales.

- Puede utilizar el `-instance` Parámetro para mostrar información detallada sobre los archivos SMB abiertos.

  Es posible usar este parámetro de forma independiente o combinada con otros parámetros opcionales.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea mostrar archivos SMB abiertos…	Introduzca el siguiente comando…
En la SVM de forma resumida	**`vserver cifs session file show -vserver vserver_name`**
En un nodo especificado	`*vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	En un ID de archivo especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer`	En un ID de conexión de SMB especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer`	En un ID de sesión de SMB especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer`	En el agregado de host especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting -aggregate aggregate_name`	En el volumen especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_name`	En el recurso compartido de SMB especificado
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_name`	En la ruta del bloque de mensajes del servidor especificada

Si desea mostrar archivos SMB abiertos…	Introduzca el siguiente comando…
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path`	Con el nivel especificado de protección continua disponible
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuously -available continuously_available_status` Valor para `-continuously-available` puede ser uno de los siguientes: • `No` • `Yes` Si el estado continuamente disponible es `No`, esto significa que estos archivos abiertos no son capaces de recuperarse de forma no disruptiva de la toma de control y la devolución. Tampoco pueden recuperarse de la reubicación general de agregados entre partners en una relación de alta disponibilidad.	Con el estado reconectado especificado

Existen parámetros opcionales adicionales que se pueden utilizar para refinar los resultados de la salida. Consulte la página del manual para obtener más información.

Ejemplos

En el siguiente ejemplo, se muestra información sobre los archivos abiertos en la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

En el siguiente ejemplo, se muestra información detallada sobre los archivos SMB abiertos con el ID de archivo 82 en la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.